पेशी – जीवनाचे मूलभूत एकक

1 पेशी म्हणजे काय? (What is a Cell?)

- **पेशी (Cell)** ही सजीवांची मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक एकक (**Basic Structural and Functional Unit of Life**) आहे.
- सर्व सजीव **पेशींनी** बनलेले असतात.
- पेशीचा शोध **रॉबर्ट हुक (Robert Hooke)** यांनी १६६५ साली लावला.
- पेशींच्या अभ्यासाला **कोशशास्त्र (Cytology)** म्हणतात.

🧪 पेशी सिद्धांत (Cell Theory).

पेशी सिद्धांत मांडणारे शास्त्रज्ञ:

- **मॅथियास श्लायडेन (Matthias Schleiden)**
- **थिओडोर श्वान (Theodor Schwann).**

नंतर सुधारणा केली:

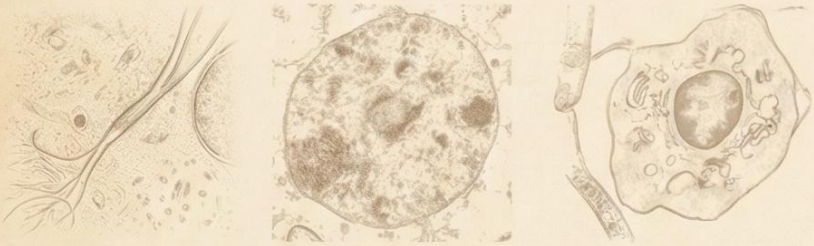
- **रुडॉल्फ व्हिर्खो (Rudolf Virchow)**

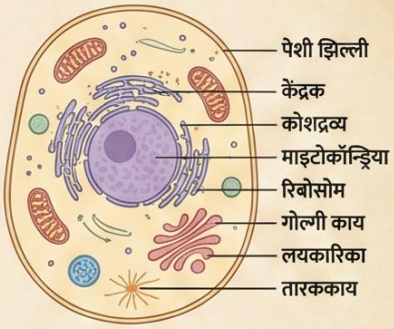
👉 "Omnis cellula e cellula" – प्रत्येक पेशी दुसऱ्या पेशीतून निर्माण होते.

🔬 संघटनाचे स्तर (Levels of Organization)

📌 क्रम: पेशी ➡ ऊतक ➡ अवयव ➡ अवयव प्रणाली ➡ सजीव

🧬 पेशीची रचना (Structure of Cell)

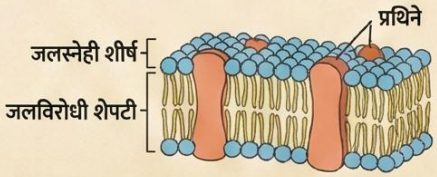




३ पेशी झिल्ली (Cell Membrane / Plasma Membrane).

- बाह्य संरक्षक आवरण.
- बनलेली आहे **फॉस्फोलिपिड द्विस्तर (Phospholipid Bilayer)** पासून.
- **निवडक पारगम्य (Selectively Permeable)** आहे.
- पदार्थाच्या हालचालीचे नियमन करते.
- **Fluid Mosaic Model** नुसार रचना (प्रस्तावक: Singer आणि Nicolson)

४ कोशद्रव्य (Cytoplasm).

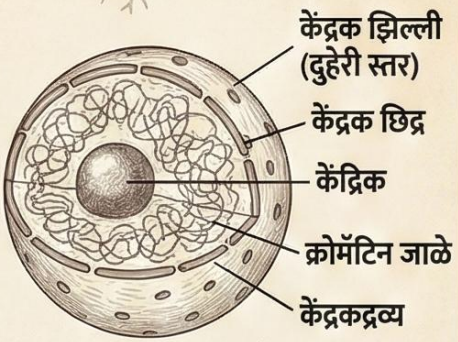


- जेलीसारखा अर्धद्रव पदार्थ.
- सर्व **पेशी अवयव** यात आढळतात.
- अनेक **चयापचय क्रिया (Metabolic Reactions)** येथे होतात.

केंद्रक (Nucleus)

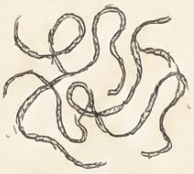
५ केंद्रक – नियंत्रण केंद्र (Control Center)

- केंद्रकाचा शोध रॉबर्ट ब्राउन (Robert Brown) यांनी लावला.
- हे दुहेरी झिल्लीने (Nuclear Envelope) वेढलेले असते.
- केंद्रकात आढळणारे घटक: केंद्रकद्रव्य (Nucleoplasm), केंद्रिक (Nucleolus), क्रोमॅटिन तंतू (Chromatin Fibers).
- कार्ये: सर्व पेशी क्रियांचे नियंत्रण, अनुवांशिक पदार्थ (Genetic Material) साठवणे, पेशी विभाजनाचे नियमन.



६ क्रोमॅटिन व गुणसूत्रे (Chromatin & Chromosomes)

- क्रोमॅटिन → धाग्यासारखी रचना.
- पेशी विभाजनाच्या वेळी संकुचित होऊन गुणसूत्रे (Chromosomes) तयार होतात.
- बनलेले असतात: DNA + प्रथिने (Proteins).
- अनुवंशिकतेसाठी जबाबदार.



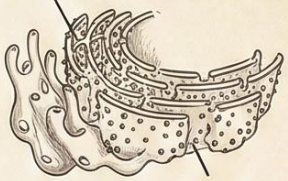
सैल क्रोमॅटिन
(loose chromatin)

संकुचित गुणसूत्र
(condensed chromosome)

झिल्लीबंधित पेशी अवयव (Membrane Bound Organelles)

७ अंत:प्रावरण जालिका (Endoplasmic Reticulum – ER)

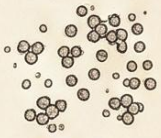
प्रकार: RER (Rough ER) 👉 रिबोसोम उपस्थित,
👉 प्रथिन संश्लेषण (Protein Synthesis).
SER (Smooth ER) 👉 रिबोसोम नसतात,
👉 लिपिड संश्लेषण व विषहरण (Detoxification).



कार्ये: पेशीतील आंतरवाहतूक (Intracellular Transport), जैविक अणूंचे संश्लेषण.

८ रिबोसोम (Ribosomes)

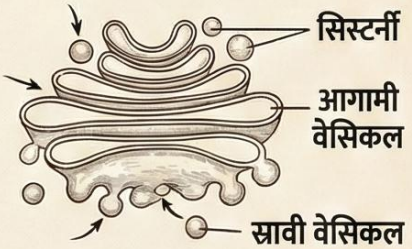
- झिल्लीविरहित (Non-membrane bound).
- पेशीतील प्रथिन कारखाना (Protein Factory).
- स्वतंत्रपणे किंवा RER वर संलग्न.



रिबोसोम
(प्रथिन कारखाना)

९ गोल्गी यंत्रणा (Golgi Apparatus)

- शोध: कॅमिलो गोल्गी (Camillo Golgi).
- प्रथिनांचे संशोधन, पॅकेजिंग व स्रवण.
- वेसिकल्स (Vesicles) तयार करते.



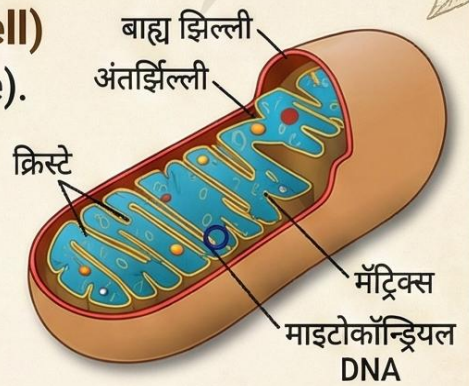
१० लाइसोसोम (Lysosomes)

- पचन एन्झाइम्स असतात.
- "Suicide Bags" म्हणून ओळखले जाते.
- अपशिष्ट पदार्थांचे विघटन.
- Autolysis मध्ये मदत.

लाइसोसोम
(पचन एन्झाइम्ससह)

⚡ माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria)

११ माइटोकॉन्ड्रिया – ऊर्जा केंद्र (Powerhouse of Cell)



- दुहेरी झिल्ली रचना (Double Membrane Structure).
- आतील झिल्ली वाकून **क्रिस्टे** (Cristae) तयार करते.
- आतील द्रव पदार्थ = **मॅट्रिक्स** (Matrix).
- स्वतःचे **DNA** व **रिबोसोम** असतात.
- **कार्ये:** पेशी **श्वसन** (Cellular Respiration), **ATP** (Adenosine Triphosphate) निर्मिती, पेशीची ऊर्जा चलन (Energy Currency).

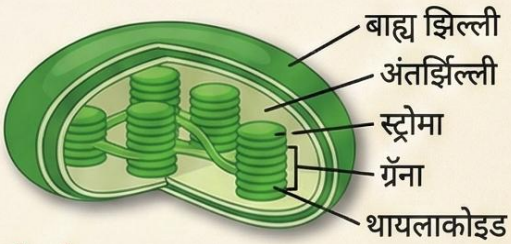
🌿 प्लॅस्टिड्स (Plastids) - फक्त वनस्पती पेशींमध्ये

१२ प्लॅस्टिड्सचे प्रकार (Types of Plastids)

1️⃣ **क्रोमोप्लास्ट** (Chromoplast) 👉 रंग प्रदान करतात.
2️⃣ **ल्युकोप्लास्ट** (Leucoplast) 👉 अन्न साठवण.
3️⃣ **क्लोरोप्लास्ट** (Chloroplast) 👉 प्रकाशसंश्लेषण.

क्रोमोप्लास्ट	ल्युकोप्लास्ट	क्लोरोप्लास्ट

१३ क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast)

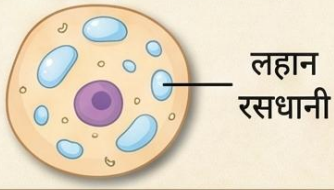


- क्लोरोफिल असते.
- प्रकाशसंश्लेषणाचे स्थळ.
- प्रकाश ऊर्जा → रासायनिक ऊर्जा मध्ये रूपांतर.

🧊 रसधानी (Vacuole)

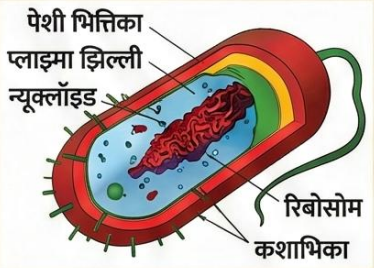
१४ रसधानी (Vacuole)

- झिल्लीबंधित पिशवी (Membrane Bound Sac).
- अन्न, पाणी व अपशिष्ट साठवते.
- परासरण दाब (Osmotic Pressure) नियंत्रित करते.
- 🌿 **वनस्पती पेशी:** मोठी केंद्रीय रसधानी, पेशीची ताठरता (Turgidity) राखते.
- 🐾 **प्राणी पेशी:** लहान व तात्पुरती रसधान्या.

वनस्पती पेशी (Plant Cell)	प्राणी पेशी (Animal Cell)
	

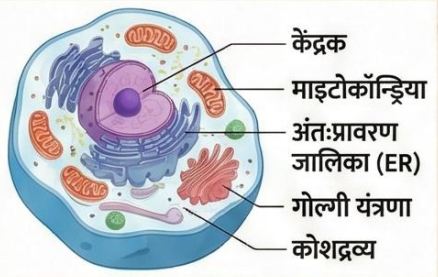
🧬 पेशींचे प्रकार (Types of Cells)

१५ प्रोकॅरियोटिक पेशी (Prokaryotic Cells)



- खरे केंद्रक नसते.
- DNA न्यूक्लॉइड भागात असते.
- झिल्लीबंधित पेशी अवयव नसतात.
- आकार लहान (1–10 µm).
- उदाहरणे: जीवाणू (Bacteria), निळी-हिरवी शेवाळ (Blue-Green Algae).

१६ युकॅरियोटिक पेशी (Eukaryotic Cells)



- खरे केंद्रक उपस्थित.
- झिल्लीबंधित पेशी अवयव उपस्थित.
- आकार मोठा (10–100 µm).
- उदाहरणे: वनस्पती, प्राणी, बुरशी, अमीबा.

📌 फरक: प्रोकॅरियोटिक विरुद्ध युकॅरियोटिक

वैशिष्ट्य	प्रोकॅरियोटिक	युकॅरियोटिक
केंद्रक	अनुपस्थित	उपस्थित
पेशी अवयव	अनुपस्थित	उपस्थित
आकार	लहान	मोठा
जटिलता	साधी	गुंतागुंतीची

↩️ महत्त्वाचे परीक्षा मुद्दे (Important Exam Points)

✓ माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट यांचे स्वतःचे DNA असते.
✓ रिबोसोम हे सर्वात लहान पेशी अवयव आहेत.
✓ लायसोसोम प्राणी पेशींमध्ये अधिक प्रमाणात आढळतात.
✓ मोठी केंद्रीय रसधानी ही वनस्पती पेशींची वैशिष्ट्ये.
✓ प्रोकॅरियोट्समध्ये झिल्लीबंधित अवयव नसतात.